

Catálogo de Medidas y Contratos (Governance Extension)
TOGAF 9.2 · Fase B — Arquitectura de Negocio · CTOS-EXT-TRANSP

ID Artefacto: BA-MES-CTR-001	Proyecto: CTOS-EXT-TRANSP	Framework: TOGAF 9.2 — Fase Arquitectura de Negocio	Organización: PNP
------------------------------	---------------------------	---	-------------------

Propósito: Registrar las medidas de desempeño (KPIs) y los contratos de nivel de servicio que gobiernan los procesos operativos de inteligencia táctica del módulo CTOS-EXT-TRANSP, asegurando trazabilidad con los objetivos estratégicos definidos en la Sección 1.3 del Contexto Maestro.

1. CATÁLOGO DE MEDIDAS (Measure — Governance Extension)

ID	Nombre de la Medida	Descripción	Categoría	Fuente / Origen	Responsable (Owner)
BA_MES_01	Reportes EXT-TRANSP Válidos / Mes	Número de Reportes de Extorsión Transporte con Score de Confianza ≥ 30 recibidos por mes. Meta piloto: ≥ 300.	Eficacia operativa	Motor de Correlación / ms-scorer	Analista de Inteligencia — DIRIN
BA_MES_02	Tiempo de Respuesta de Patrullaje en Corredor	Minutos transcurridos entre la generación de una Alerta de Patrullaje y el despacho de la unidad PNP al corredor vial afectado. Meta: ≤ 15 min.	Eficiencia operativa	Sistema de Comunicaciones PNP / ms-alerter	Oficial de Comisaría
BA_MES_03	Tasa de Filtrado Automático (Score < 30)	Porcentaje de Reportes de Extorsión Transporte automáticamente archivados por Score < 30 respecto del total recibido. Meta: ≥ 80%.	Calidad de datos	ms-scorer / BD PostgreSQL	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_MES_04	Clústeres de Extorsión Transporte Activos / Semana	Cantidad de Clústeres de Extorsión Transporte con estado 'Activo' detectados por semana en Lima Metropolitana. Meta piloto: ≥ 5.	Inteligencia táctica	ms-geoanalytics / PostGIS	Analista de Inteligencia — DIRINCRI
BA_MES_05	Incidentes de Identificación del Informante Transportista	Número de incidentes donde se expone involuntariamente la identidad del Informante Transportista. Meta absoluta: 0.	Privacidad / Cumplimiento legal	log_auditoria / ms-sanitizer	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_MES_06	Reportes con Evidencia Fotográfica y Score ≥ 60	Porcentaje de Reportes de Extorsión Transporte que incluyen Evidencia Fotográfica sanitizada y alcanzan Score ≥ 60. Meta piloto: ≥ 40%.	Calidad de inteligencia	ms-scorer / multimedia_reporte	Analista de Inteligencia — DIRIN
BA_MES_07	Modalidades Extorsivas Transporte Identificadas / Mes	Número de Modalidades Extorsivas al Transporte distintas geolocalizadas y asociadas a corredores viales activos. Meta: ≥ 4/mes.	Inteligencia táctica	ms-geoanalytics / Dashboard Táctico	Analista de Inteligencia — DIRINCRI
BA_MES_08	Patrones de Cobro Correlacionados con Clúster Activo	Número de Patrones de Cobro (DIARIO, SEMANAL, etc.) asociados a Clústeres de Extorsión Transporte activos por corredor. Meta: ≥ 3/corredor.	Análisis de patrones	ms-scorer / extorsion_transp_adicional	Analista de Inteligencia — DIRIN
BA_MES_09	Disponibilidad del Flujo de Recepción	Porcentaje de tiempo en que el flujo App Ciudadana → API Gateway → ms-ingestor está operativo. Meta: ≥ 99.5% anual.	Continuidad operativa	Prometheus / Grafana — Monitoreo K8s	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_MES_10	Imágenes Sanitizadas Exitosamente	Porcentaje de imágenes adjuntas a Reportes de Extorsión Transporte procesadas con exif_sanitizado=TRUE. Meta: 100%.	Seguridad / Privacidad	ms-sanitizer / multimedia_reporte	Administrador del Sistema — TIC-PNP

ID	Nombre de la Medida	Descripción	Categoría	Fuente / Origen	Responsable (Owner)
BA_MES_11	Alertas de Patrullaje Generadas por Clúster Activo	Total de Alertas de Patrullaje emitidas automáticamente (tipo_generacion='Automatica') por activación de Clúster de Extorsión Transporte en la semana.	Respuesta operativa	ms-alerter / alerta_patrullaje	Comandante / Jefe Operaciones
BA_MES_12	Tasa de Adopción de la App Ciudadana por Transportistas	Número de Reportes de Extorsión Transporte enviados por semana como indicador proxy de adopción por el sector transporte de Lima.	Adopción / Cobertura	ms-ingestor / reporte_ciudadano	DIRIN — Coordinación con gremios
BA_MES_13	Números Extorsionadores Recurrentes Detectados	Cantidad de números telefónicos extorsionadores marcados como 'recurrentes' (aparición en ≥ 2 reportes) en el mes.	Inteligencia de amenazas	ms-scorer / extorsion_transp_adicional	Analista de Inteligencia — DIRINCRI
BA_MES_14	Tiempo Promedio de Revisión por Analista	Minutos promedio que el Analista de Inteligencia dedica a revisar un Reporte de Extorsión Transporte en el Dashboard Táctico.	Eficiencia operativa	log_auditoria / Dashboard Táctico	DIRIN — Jefe de Analistas
BA_MES_15	Reportes Derivados a DIRINCRI	Número de Reportes de Extorsión Transporte con estado 'Derivado' escalados a DIRINCRI (División de Extorsión y Secuestros) por mes.	Escalamiento operativo	reporte_ciudadano / log_auditoria	Analista de Inteligencia — DIRINCRI
BA_MES_16	Score de Confianza Promedio por Corredor Vial	Promedio del Score de Confianza de todos los Reportes de Extorsión Transporte agrupados por corredor_vial_referencia en el período.	Calidad de inteligencia	ms-scorer / extorsion_transp_adicional	Analista de Inteligencia — DIRIN
BA_MES_17	Accesos a Evidencia Fotográfica por Analista	Número de eventos FOTO_ACCESS registrados en log_auditoria por Analista de Inteligencia en el período (control de uso adecuado).	Auditoría / Control	log_auditoria (acción=FOTO_ACCESS)	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_MES_18	Corredores Viales con Clúster Confirmado	Número de corredores_vial_referencia distintos que tienen al menos un Clúster de Extorsión Transporte en estado 'Activo' en Lima.	Cobertura geográfica	ms-geoanalytics / cluster_delictivo	Comandante / Jefe Operaciones
BA_MES_19	Reportes de Modalidad BLQRUTA / AGRCOND con Score ≥ 60	Cantidad de Reportes de Extorsión Transporte con modalidad Bloqueo de Ruta o Agresión al Conductor y Score ≥ 60 que generaron notificación urgente ALTO.	Urgencia táctica	ms-alerter / extorsion_transp_adicional	Analista de Inteligencia — DIRINCRI
BA_MES_20	Cumplimiento de Retención de Datos	Porcentaje de Reportes archivados (Score < 30) eliminados físicamente dentro de los 30 días según política de retención. Meta: 100%.	Cumplimiento legal (Ley 29733)	Sistema de eliminación automática / BD	Administrador del Sistema — TIC-PNP

Trazabilidad: OBJ-01 → BA_MES_01/12 | OBJ-02 → BA_MES_02 | OBJ-03 → BA_MES_03 | OBJ-04 → BA_MES_04/11/18 | OBJ-05 → BA_MES_05/10/17 | OBJ-06 → BA_MES_06 | OBJ-07 → BA_MES_07 | OBJ-08 → BA_MES_08/13/16

Catálogo de Medidas y Contratos (Governance Extension) — Cont.
TOGAF 9.2 · Fase B — Arquitectura de Negocio · CTOS-EXT-TRANSP

ID Artefacto: BA-MES-CTR-001	Proyecto: CTOS-EXT-TRANSP	Framework: TOGAF 9.2 — Fase Arquitectura de Negocio	Organización: PNP
------------------------------	---------------------------	---	-------------------

2. CATÁLOGO DE CONTRATOS DE NIVEL DE SERVICIO (Contract — Governance Extension)

ID	Nombre del Contrato	Descripción	Servicio 'Caller'	Servicio 'Called'	Disponibilid ad	Tiempo Respuesta	Seguridad / Privacidad	Responsable
BA_CTR_01	Contrato Recepción de Reporte EXT-TRANSP	SLA entre App Ciudadana e ms-ingestor para recepción de Reportes de Extorsión Transporte.	App Ciudadana	ms-ingestor (Motor de Correlación)	99.5% anual	≤ 3 seg procesamiento	TLS 1.3, sin datos identificatorios, header stripping	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_CTR_02	Contrato Sanitización EXIF de Evidencia Fotográfica	SLA entre ms-ingestor y ms-sanitizer para eliminación de metadatos EXIF en Evidencia Fotográfica. Fallo bloquea ingestión.	ms-ingestor	ms-sanitizer (Motor de Correlación)	≥ 2 réplicas K8s	< 10 seg por imagen; fallback: rechazar	AES-256 MinIO, exif_sanitizado=TRUE obligatorio	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_CTR_03	Contrato Scoring de Confianza EXT-TRANSP	SLA entre ms-ingestor y ms-scorer para cálculo del Score de Confianza con bonos específicos de extorsión al transporte.	ms-ingestor	ms-scorer (Motor de Correlación)	99% disponibilidad	≤ 5 seg por reporte	Sin exposición de datos identificatorios. Correlación limitada a numero_extorsionador.	DIRIN — Jefe de Analistas
BA_CTR_04	Contrato Clustering Geoespacial EXT-TRANSP	SLA entre ms-scorer y ms-geoanalytics para generación de Clústeres de Extorsión Transporte en Lima Metropolitana.	ms-scorer	ms-geoanalytics (Motor de Correlación)	Ejecución cada 30 min	< 60 seg por ciclo DBSCAN	Coordenadas limitadas a rango Lima. Sin datos personales.	Analista de Inteligencia — DIRINCRI
BA_CTR_05	Contrato Generación de Alerta de Patrullaje	SLA entre ms-geoanalytics y ms-alerter para emisión de Alertas de Patrullaje en corredores viales con Clústeres activos.	ms-geoanalytics	ms-alerter (Motor de Correlación)	99% disponibilidad	≤ 2 min desde activación de Clúster	Alerta contiene solo corredor y tipo_unidad_predominante. Sin reportes individuales.	Oficial de Comisaría
BA_CTR_06	Contrato Acceso a Evidencia Fotográfica (Dashboard Táctico)	SLA entre Dashboard Táctico y ms-media-server para acceso controlado a Evidencia Fotográfica por Analistas de Inteligencia.	Dashboard Táctico	ms-media-server / MinIO	99% horas hábiles	URL pre-signed TTL ≤ 15 min	Solo Analistas con rol activo. Marca de agua canvas. Descarga deshabilitada. Registro FOTO_ACCESS.	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_CTR_07	Contrato SSO — Autenticación PNP	SLA entre Dashboard Táctico y Active Directory PNP vía SAML 2.0 para autenticación y control de roles.	Dashboard Táctico	Active Directory PNP (ADFS)	99.9% disponibilidad	≤ 3 seg autenticación	MFA obligatorio para Analistas y Administradores. RBAC por roles CTOS-EXT-TRANSP.	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_CTR_08	Contrato Optimización de Ruta de Patrullaje Vial	SLA entre ms-alerter y ms-routeoptimizer para sugerencia de rutas de patrullaje en corredores con Clústeres de Extorsión Transporte activos.	ms-alerter	ms-routeoptimizer / OpenRouteService (self-hosted)	Disponibilidad best-effort	≤ 30 seg por ruta sugerida	Datos de corredores Lima solo. OSM tiles internos. Sin datos externos.	Comandante / Jefe Operaciones

ID	Nombre del Contrato	Descripción	Servicio 'Caller'	Servicio 'Called'	Disponibilid ad	Tiempo Respuesta	Seguridad / Privacidad	Responsable
BA_CTR_09	Contrato NLP — Extracción de Entidades EXT-TRANSP	SLA entre ms-ingestor y ms-nlp para extracción de alias de bandas, corredores y paraderos de descripcion_hechos.	ms-ingestor	ms-nlp (spaCy — Motor de Correlación)	Disponibilidad best-effort	≤ 10 seg por reporte	Solo texto de descripcion_hechos. Sin biometría ni OCR sobre imágenes.	Analista de Inteligencia — DIRIN
BA_CTR_10	Contrato Backup y Recuperación de Base de Datos	SLA de backup incremental de PostgreSQL mediante Barman, garantizando RPO ≤ 1 hora y RTO ≤ 4 horas para componentes críticos.	Motor de Correlación / BD	Barman — Sistema de Backup PNP	RPO ≤ 1h RTO ≤ 4h	Recuperación < 4h	AES-256 en reposo. Backups en infraestructura on-premise PNP únicamente.	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_CTR_11	Contrato Notificación de Alerta de Patrullaje — Sistema Comunicaciones PNP	SLA entre ms-alerter y el Sistema de Comunicaciones PNP para entrega de Alertas de Patrullaje a comisarías.	ms-alerter	Sistema de Comunicaciones PNP (REST/SMTP)	99% disponibilidad	≤ 5 min entrega de alerta	Contenido: corredor_vial_referencia y tipo_unidad_predominante. Sin datos de Informante.	Oficial de Comisaría
BA_CTR_12	Contrato Eliminación Automática de Reportes Archivados	SLA del proceso de eliminación física de Reportes de Extorsión Transporte con estado 'Archivado' tras 30 días (Ley 29733).	Sistema automático BD	Scheduler / PostgreSQL	Ejecución diaria automática	Eliminación en ventana nocturna	Eliminación física en cascada: reporte, extorsion_transp_adicional, multimedia MinIO. Log en log_auditoria.	Administrador del Sistema — TIC-PNP

Catálogo de Medidas y Contratos — Calidad de Servicio
TOGAF 9.2 · Fase B — Arquitectura de Negocio · CTOS-EXT-TRANSP

ID Artefacto: BA-MES-CTR-001	Proyecto: CTOS-EXT-TRANSP	Framework: TOGAF 9.2 — Fase Arquitectura de Negocio	Organización: PNP
------------------------------	---------------------------	---	-------------------

3. CATÁLOGO DE CALIDAD DE SERVICIO (Service Quality — Governance Extension)

ID	Atributo de Calidad	Descripción	Categoría	Proceso / Componente Asociado	Responsable
BA_SVQ_01	Anonimato Estructural del Informante	La arquitectura del sistema impide técnicamente la correlación entre un Reporte de Extorsión Transporte y la identidad del Informante Transportista. Sin login, sin IP, sin MAC, sin cookie.	Privacidad / Seguridad	App Ciudadana — API Gateway (header stripping)	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_SVQ_02	Sanitización EXIF Obligatoria	Ninguna imagen se almacena en MinIO sin exif_sanitizado=TRUE. El fallo de ms-sanitizer bloquea el flujo de ingestión completo.	Privacidad / Integridad	ms-sanitizer — Pipeline de Sanitización	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_SVQ_03	Cifrado en Tránsito	Toda comunicación entre componentes utiliza TLS 1.3. Certificate pinning en App Ciudadana.	Seguridad	API Gateway Kong / App Ciudadana	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_SVQ_04	Cifrado en Reposo	PostgreSQL TDE y MinIO AES-256 para toda la información del sistema, incluyendo Evidencia Fotográfica.	Seguridad	PostgreSQL + MinIO on-premise	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_SVQ_05	Acceso por Roles (RBAC)	Solo Analistas de Inteligencia acceden a Evidencia Fotográfica individual. Oficiales de Comisaría ven solo alertas. Comandantes ven solo agregados.	Control de acceso	Dashboard Táctico — Active Directory PNP	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_SVQ_06	Trazabilidad Completa de Accesos	El 100% de accesos a Reportes y Evidencia Fotográfica queda registrado en log_auditoria. Retención: 7 años.	Auditoría / Cumplimiento	log_auditoria — todas las acciones FOTO_ACCESS	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_SVQ_07	Prohibición de Reconocimiento Facial y OCR	Ningún componente ejecuta reconocimiento facial, OCR de texto ni biometría sobre Evidencia Fotográfica.	Legalidad / Ética	Restricción técnica y de política — Motor de Correlación	DIRIN — Responsable Legal
BA_SVQ_08	Minimización de Datos Personales	Solo se recolectan los campos definidos en la Sección 3.1. La placa propia del Informante Transportista nunca se recolecta. Ley 29733.	Privacidad	App Ciudadana — ms-ingestor	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_SVQ_09	Escalabilidad de Ingestión	El flujo de ingestión soporta picos de Reportes de Extorsión Transporte sin degradación, mediante K8s con ≥ 2 réplicas de microservicios críticos.	Escalabilidad	Motor de Correlación — Kubernetes 1.29.x	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_SVQ_10	Alta Disponibilidad del Sistema	Disponibilidad del flujo de recepción ≥ 99.5% anual. K8s orquesta réplicas. RTO ≤ 4h para componentes críticos.	Disponibilidad	Kubernetes / Prometheus / Barman	Administrador del Sistema — TIC-PNP

ID	Atributo de Calidad	Descripción	Categoría	Proceso / Componente Asociado	Responsable
BA_SVQ_11	Descarga de Evidencia Fotográfica Deshabilitada	El Dashboard Táctico no permite la descarga directa de Evidencia Fotográfica. Solo visualización con marca de agua canvas.	Control de fuga de información	Dashboard Táctico — yet-another-react-lightbox	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_SVQ_12	Rate Limiting Anti-Abuso	API Gateway Kong aplica límite de 10 req/hora/IP para prevenir flooding de Reportes de Extorsión Transporte falsos.	Integridad / Disponibilidad	Kong Gateway 3.6.x — WAF ModSecurity	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_SVQ_13	URLs Temporales para Evidencia Fotográfica	El acceso a imágenes se realiza mediante pre-signed URLs MinIO con TTL 15 minutos. Sin URLs permanentes.	Seguridad / Control de acceso	ms-media-server — MinIO SDK	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_SVQ_14	Retención Limitada de Datos	Reportes archivados eliminados en 30 días. Reportes activos retención máxima 730 días. Eliminación en cascada con extorsion_transp_adicional y multimedia.	Cumplimiento Ley 29733	Sistema automático BD / scheduler nocturno	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_SVQ_15	Separación de Roles entre Comisaría y Analista	Los Oficiales de Comisaría no acceden a Reportes individuales ni Evidencia Fotográfica. Solo ven Alertas de Patrullaje de su jurisdicción.	Control de acceso / Privacidad	Dashboard Táctico — RBAC AD PNP	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_SVQ_16	No Interoperabilidad con Sistemas Externos No Autorizados	El sistema no se integra con RENIEC, SUNAT, MTC, operadoras telefónicas, Poder Judicial, Ministerio Público ni redes sociales.	Seguridad / Legalidad	Restricción de red / API Gateway — Sección 7	DIRIN — Responsable Legal
BA_SVQ_17	Procesamiento On-Premise	Todos los datos de Reportes de Extorsión Transporte, Evidencia Fotográfica y Clústeres se procesan y almacenan en infraestructura on-premise PNP. Sin clouds públicos extranjeros.	Soberanía de datos	MinIO / PostgreSQL / K8s on-premise	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_SVQ_18	Marca de Agua en Visualización de Evidencia	Toda visualización de Evidencia Fotográfica en el Dashboard Táctico incluye overlay canvas con código PNP del Analista. No es grabada en la imagen.	Trazabilidad / Control	Dashboard Táctico — canvas API	DIRIN — Oficial de Seguridad
BA_SVQ_19	Validación de Rango Geográfico Lima	Los Reportes de Extorsión Transporte con coordenadas fuera del rango de Lima Metropolitana (lat: -12.50 a -11.50 / lon: -77.20 a -76.80) son rechazados automáticamente.	Integridad de datos	ms-ingestor — validación Pydantic	Administrador del Sistema — TIC-PNP
BA_SVQ_20	MFA Obligatorio para Acceso al Dashboard Táctico	Analistas de Inteligencia y Administradores del Sistema requieren autenticación multifactor (MFA) para acceder al Dashboard Táctico.	Seguridad / Autenticación	Active Directory PNP / ADFS — SAML 2.0	Administrador del Sistema — TIC-PNP

Trazabilidad: Restricciones legales → Sección 2 (Ley 29733, DL 1267, Ley 30096) | Componentes → Sección 5.1 | Procesos → Sección 3.4 | Reglas de Negocio → Sección 3.5